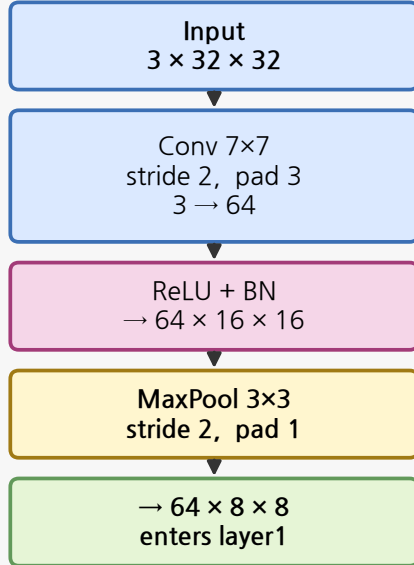


Step 1 — Stem adaptation (ImageNet ResNet18 → CIFAR-100 32×32)

larger spatial map entering layer1 ⇒ more usable features for 32×32 inputs (FP32 conv1 throughout — teacher phase)

A. Original ImageNet stem

7×7 s=2 + MaxPool 3×3 s=2

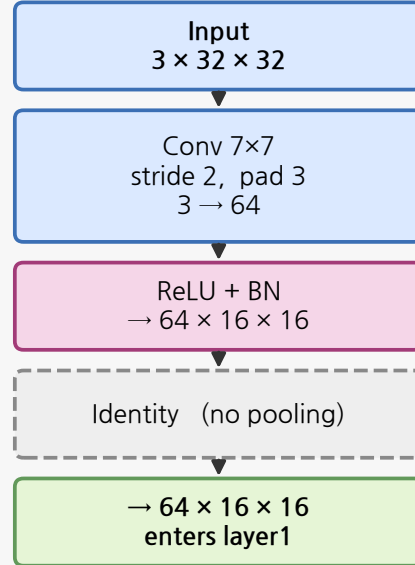


Top-1 70.90 %

32×32 입력에 7×7 s=2 + maxpool 적용 시 layer1 진입 단계에서 이미 8×8 로 축소. receptive field 가 과해 정보 손실 큼.

B. MaxPool → Identity

7×7 s=2 + no MaxPool

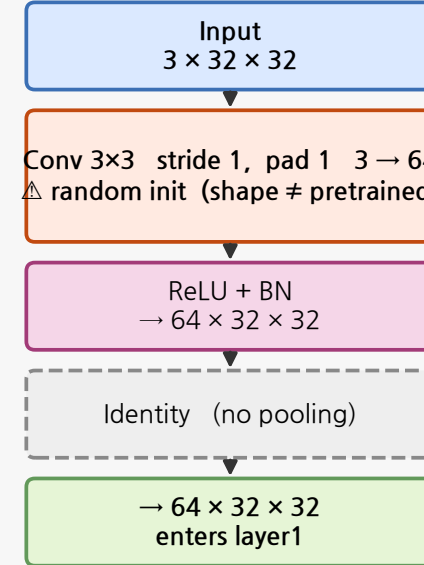


Top-1 74.50 % (+3.60 %p)

maxpool 만 제거하여도 layer1 진입 시 16×16 가 유지 — 정보 보존 증가.

C. Conv 3×3 s=1 + Identity

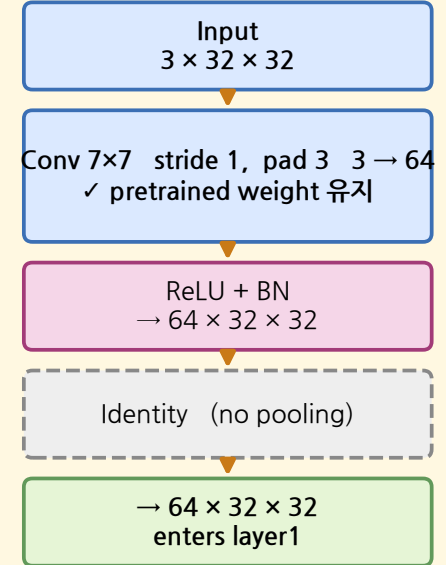
conv1 재초기화 (pretrained 7×7 weight 불호환) pretrained 7×7 weight 재사용 + stride 만 1 로 변경



Top-1 80.60 % (+9.70 %p)

해상도 보존 효과 큼 (16° → 32°). 단, conv1 가 pretrained 7×7 와 shape 불일치 → random init 으로 시작 → ImageNet 정보 손실.

★ D. Conv 7×7 s=1 + Identity



Top-1 81.82 % (+10.92 %p)

해상도 보존 + ImageNet 7×7 weight 재사용. 학습시간 5.27 → 9.52 s/epoch (≈ 1.8× ↑) 이지만 정확도 +11 %p 로 trade-off 정당화.

Takeaway maxpool 제거 (+3.6 %p) < stride 2 → 1 (+6.1 %p) → spatial-resolution 보존이 dominant factor. pretrained 7×7 weight 재사용 시 +1.22 %p 추가 이득.